

Consulta acerca del manejo de datos en AWS

Willian Jadán

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Técnica Particular De Loja

Prácticum 2.1

Tutor Externo: Ramiro Ramirez

28 de noviembre de 2025

Amazon Web Services

Marco Teórico

¿Qué es AMS?

Investigar Conceptos

Amazon web service es el servicio a la nube que brinda más de 200 servicios completos desde centros de datos de todo el mundo. Su uso permite reducir los costos al no tener que depender en gran cantidad de servidores físicos y tener que configurarlos, también aumenta la agilidad e innovación.

Sus orígenes se remontan en la década de los 2000 donde AWS pasó de ser un proveedor de servicios de infraestructura a convertirse en todo un ecosistema que brinda soporte a una amplia variedad de aplicaciones como:

- Páginas web
- Aplicaciones móviles
- Aplicaciones a nivel empresarial
- Sistemas IoT
- Servicios para la computación
- Almacenamiento en la nube
- Gestión de bases de datos
- Más servicios de cloud computing

¿Cómo funciona?

Investigar para que sirve, como funciona, donde se aplica

Cuando hablamos de agilizar el trabajo de las empresas, nos referimos a que con Amazon Web Service podemos destacar:

- **Cloud computing:** Amazon Web Services ofrece todo lo necesario para el mantenimiento y escalado de servicios cloud, por ejemplo:

- IaaS
- PaaS
- SaaS
- Herramientas como Amazon EC2 facilitan la creación y gestión de entornos de trabajo en la nube.
- **Redes privadas virtuales.** Amazon VPC es una herramienta ideal para:
 - Creación de redes privadas actuales
 - Incrementa el nivel de seguridad en los accesos a la nube de un negocio
- **Gestión cloud de bases de datos:** Los servicios de bases de datos de AWS, como Amazon RDS, facilitan la creación, administración y gestión de bases de datos, facilitando el acceso a la información, con independencia del dispositivo, lugar u horario.
- **Infraestructura global:** AWS opera centros de datos en varias regiones y zonas de disponibilidad de todo el mundo, garantizando un rendimiento rápido y fiable independientemente de tu ubicación.
- **Gran comunidad y ecosistema:** Una amplia red de clientes, socios e integraciones de terceros hace de AWS una comunidad próspera, facilitando la resolución de problemas y el aprendizaje.
- **Otros usos de AWS.** Los distintos servicios de Amazon Web Services pueden utilizarse con muchos otros fines como la creación de aplicaciones empresariales, la gestión de apps móviles, sistemas de disaster recovery y backup, creación de sitios web de alto desempeño, servicios de doble autenticación, gestión de IoT, e inteligencia de negocios, entre otras.

Historia

Historia de AWS

Los servicios de Amazon Web Service empezaron desde el año 2002 ofreciendo servicios a los desarrolladores, lo que despertó interés en más desarrolladores que gracias a ellos fué que se impulsó la creación de más aplicaciones.

Para el año 2003 la plataforma empezó a experimentar el desarrollo de nuevas soluciones centradas en bases de datos, computación y almacenamiento. Para el año 2004 se encontraban ya en creación más de 100 aplicaciones.

En 2006 se lanzaron tres servicios:

- Amazon S3
- Amazon SQS
- Amazon EC2

El objetivo principal de estos servicios era que los desarrolladores se centraran más en la innovación de ideas antes que preocuparse por el almacenamiento de datos.

En el año 2013 Amazon ofrecía certificaciones a los desarrolladores que logren perfeccionar sus habilidades en Amazon Web Services.

En 2014 Amazon presentó Red de socios AWS para ayudar a las empresas a crecer.

A partir de 2016 en adelante, Amazon continúa creciendo y expandiéndose ofreciendo múltiples servicios ayudando a los desarrolladores y empresas de todo el mundo, actualmente en 2025 existen más de 200 servicios disponibles

¿Qué Servicios hay?

Amazon Web Service ofrece más de 200 servicios completamente administrados , divididos en distintas categorías según la necesidad que cubren. A continuación se presentan los servicios más importantes, qué hacen, para qué sirven y el proceso general que siguen dentro del ecosistema AWS.

Base de datos

Esta categoría es crucial ya que se dedica exclusivamente en todo lo relacionado con las bases de datos

Servicio	Definición	Utilidad	Compatibilidad
Amazon RDS	Es un servicio de administración de bases de datos que elimina procesos manuales pesados	Permite crear bases de datos en minutos sin preocuparse por las copias de seguridad o aplicación de parches	Soporta motores de: MySQL, Oracle, Microsoft SQL server, MaríaDB, PostgreSQL con formatos XML, csv, sql, txt, json
Amazon Aurora	Servicio que funciona como motor de bases de datos dedicado a mejorar el rendimiento	Aurora ofrece 5 veces el rendimiento en MySQL y 3 veces en PostgreSQL	Soporta extensiones de archivos .sql, json, XML, csv, txt
Amazon DynamoDB	Servicio de Bases de datos NoSQL de clave-valor	Permite administrar bases de datos en varias regiones con alto rendimiento y baja latencia	Soporta extensión json, csv por otro lado puede servir para migraciones
Amazon Neptune	Servicio de Bases de datos basadas en Grafos donde trabajos con millones de relaciones	Los grafos permiten mejorar el rendimiento en cuanto a la consulta de relaciones como manejo de datos por redes sociales, detección de fraudes, recomendación de productos en base a los comportamientos del usuario	Csv y xml con formatos estrictos en el encabezado. Otras extensiones de datos como: .ttl, nt, nq. Podemos consultar los grafos con Gremlin o SPARQL
Amazon Timestream	Es un servicio de base de datos dedicado los datos que cambian considerablemente de estado	Podemos trabajar mejor con los datos que cambian de estado en tiempo real, como datos de clima, datos de estadística que cambian rápidamente, así podemos evitar problemas de rendimiento y de alta latencia	Podemos trabajar con datos csv y json (solo podemos usarlos con una API)
Amazon Document DB	Está centrado en bases de datos NoSQL trabajando con documentos en formato json compatible con MongoDB	Este servicio permite migrar la conexión de MongoDB a DocumentDB sin tener que cambiar el código, este servicio trabaja a profundidad con documentos json de alta escalabilidad	Documentos Json y motor de Base de Datos MongoDB

Análisis

El análisis también es importante cuando trabajamos con bases de datos, las soluciones de BD modernas utilizan los análisis y procesamiento en tiempo real.

Servicio	Definición	Utilidad	Compatibilidad
Amazon Redshift	Es una herramienta de almacenamiento de datos que facilita la ejecución de análisis	Permite realizar consultas complejas sobre grandes volúmenes de datos como Petabytes. Además, a diferencia de los almacenes de datos tradicionales, redshift nos ofrece mejor rendimiento, costos, escalabilidad y seguridad.	Se recomienda archivos con extensión "parquet", también se puede usar archivos csv y json.
Amazon Athena	Es un servicio que permite realizar consultas en S3 utilizando consultas SQL estándar.	Permite obtener información rápidamente sobre los datos almacenados en S3 puesto que no tiene servidor, es útil para el análisis de datos de forma rápida sin crear servidores.	Los archivos que se pueden manejar en S3 y SQL son csv, json, parquet
Amazon Glue	Es un servicio que permite preparar los datos desde arreglar su estructura, limpieza de datos	Su enfoque está en transformar los datos tomando su estructura, tomando archivos que pueden ser incompatibles para transformarlos en formatos útiles	Se recomienda trabajo con archivos parquet, orc, avro en big data Para textos y documentos podemos trabajar con csv, json

Almacenamiento

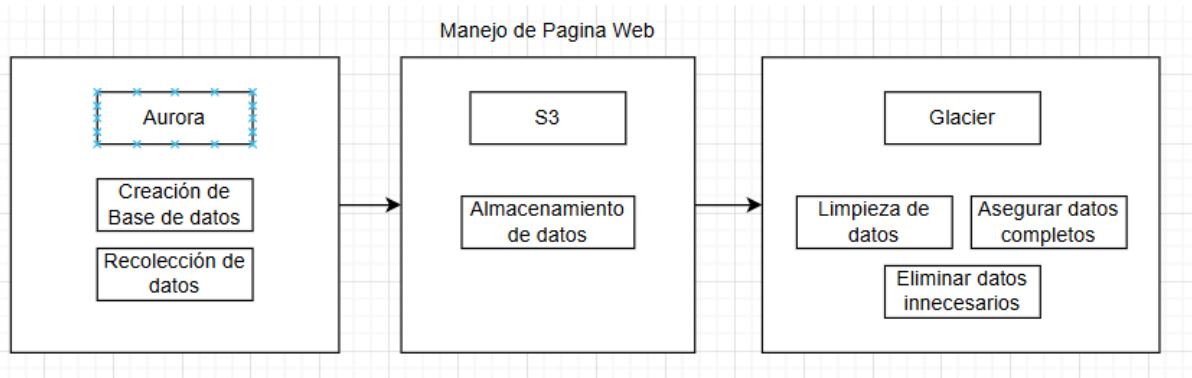
Útil para guardar los datos de forma segura.

Servicio	Definición	Utilidad	Compatibilidad
Amazon S3	Amazon S3 es una herramienta de almacenamiento de datos que ofrece disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento	Suele usar para almacenamiento, copias de seguridad, archivos, recuperación en caso de error, aplicaciones	Acepta cualquier tipo de formato
Amazon Glacier	Es un servicio alternativo de S3 que permite guardar archivos que rara vez se usen como respaldos de datos	Su uso es más económico con seguridad alta a costa de tener que esperar un tiempo limitado para recuperación de datos que pueden ser desde milisegundos, minutos e incluso horas.	Misma compatibilidad que Amazon S3.

Propuestas de Arquitecturas

Con los servicios investigados, se han propuesto 3 arquitecturas para casos selectos:

Manejo de Página Web

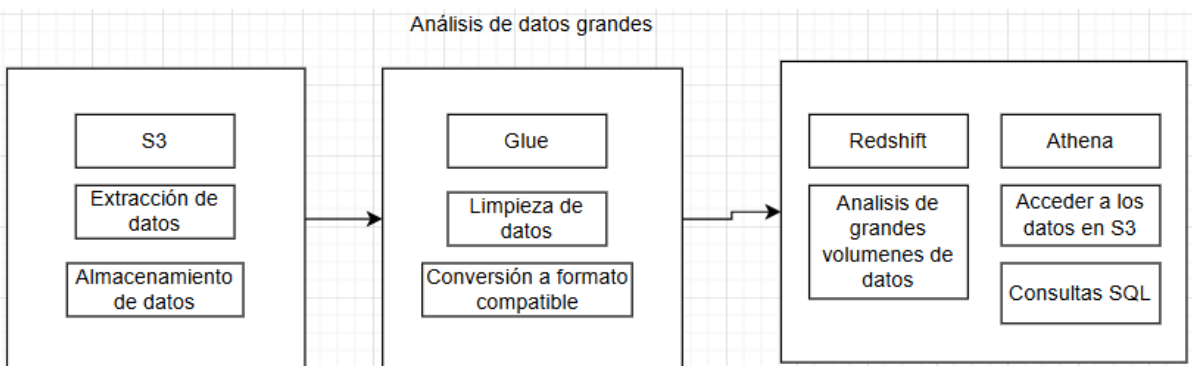


Contexto:

Manejar datos de una nueva página web que requiere almacenar los datos personales de los usuarios, la propuesta es la siguiente:

- Amazon Aurora para tener alto rendimiento en consulta de usuarios y transacciones
- Amazon S3 Para guardar archivos en pdf o imágenes
- Amazon Glacier para guardar un respaldo

Analizar grandes volúmenes de datos

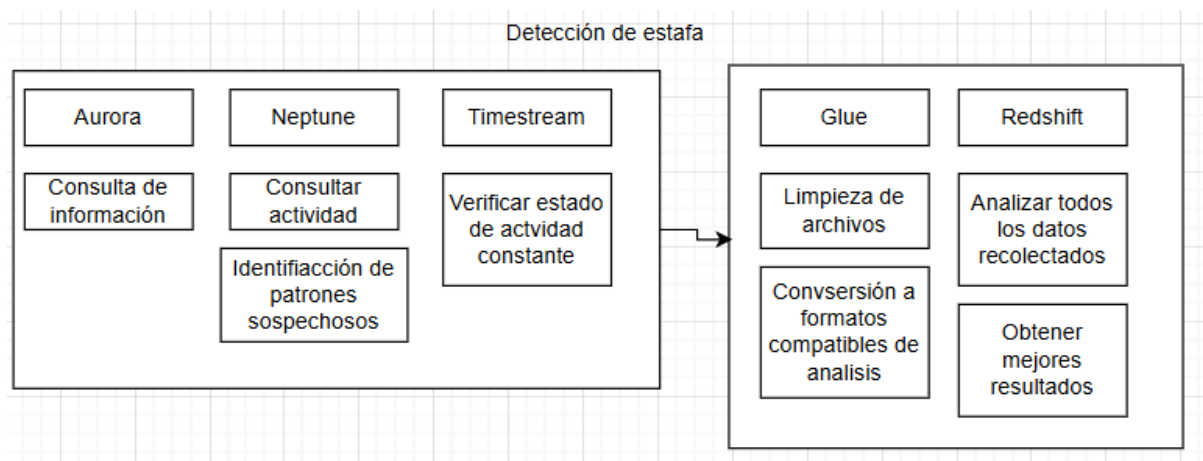


Contexto:

Para casos especiales de tener una gran cantidad de volúmenes de datos proponemos la siguiente arquitectura:

- S3 para almacenar datos crudos de momento
- Glue ayuda en limpieza de datos y ordenar su estructura, ahora podemos usar dos opciones:
 - - Athena que analiza los datos con consultas sql desde S3
 - - Redshift en caso de ser grandes volúmenes de datos o realizar análisis complejos de datos

Detección de estafa o actividad sospechosa



Contexto:

En caso de que un usuario realice actividades indebidas como actividad inusual en transacciones bancarias, proponemos la siguiente arquitectura:

- Aurora para obtener el registro que tiene el usuario
- Neptune obtenemos las actividades que ha tenido visualizando todas las relaciones con posibles sospechas
 - Timestream por si actualiza sus datos seguido aunque puede ser opcional
- Glue(Limpieza de datos para obtener mejores resultados)
- Redshift(Para un análisis complejo con mejor resultado de las actividades)